第十一章 微生物的分类和鉴定

- 第一节 通用分类单元
- 第二节 微生物的分类鉴定

第一节　通用分类单元

- 一般概念的了解
- 7 级分类单元
- 命名

1、一般概念的了解（微生物名称的正确写法）

- ◆分类、鉴定；
- ◆ 培养物、分离物、菌株；
- ◆种、亚种；
- ◆ 微生物命名法；
- ◆ 模式菌株、模式种、模式属－典型培养物保藏中心；

分类（classification）：

根据微生物的相似性或亲缘关系，将微生物归入不同的分类类群。

鉴定（identification）：

确定一个新的分离物属于已经命名的分类单元的过程。

命名：根据国际命名法规，给微生物分类单元以科学名称。

种 (species):

是一个基本分类单元，它是一大群表型特征高度相似，亲缘关系及其接近，与同属内的其它物种有着明显差异的一大群菌株的总称．

菌株 (strain，又称品系，非细胞型病毒称毒株或株):

它表示任何由一个独立分离的单细胞 (或单个病毒粒) 繁殖而成的纯遗传型群体及其一切后代．菌株的名称可随意确定。

❖ **新种 (sp. nov):**

是指权威性的分类鉴定手册中从未记载过的一种新分离并鉴定过的微生物.

例如：

Berge, O., Guinebretière, M.H., Achouak, W., Normand, P. & Heulin, T. (2002). *Paenibacillus graminmis* sp. nov. and *Paenibacillus odorifer* sp. nov., isolated from plant roots, soil and food. *Int J Syst Evol Microbiol* **52**, 607-616.

2、7级分类单元

界 kingdom(Regnum)

门 Phylum 或 Division

纲 Class

目 Order

科 Family

属 Genus

种 Species

3、命名法：

- 双名法

学名 = 属名 + 种名加词 +(首次定名人)+ 现名定名人 + 现名定名年份

斜体　　正体

(一般省略)

例如：

大肠埃希氏菌 (简称大肠杆菌)

Escherichia coli (Migula) Castellani Chalmers 1919

枯草芽孢杆菌 (简称枯草杆菌)

Bacillus subtilis (Ehrenberg) Cohn 1872

- 三名法

学名 = 属名 + 种名加词 + 符号 subsp 或 var+ 亚种或变种的加词

斜体　　正体 (可省略)

斜体 (不可省)

例如：

苏云金芽孢杆菌蜡螟亚种

Bacillus thuringiensis (subsp) *galleria*

酿酒酵母椭圆变种

Saccharomuces cerevisiae (var) *ellipsoideus*

在微生物中，一个种只能用该种内的一个典型菌株当作它的具体代表，此典型菌株就成了该种的模式菌株。

常用菌种保藏中心：

Bacillus subtilis AS 1.398 (Academia Sinica)

Bifidobacterium bifidum ATCC 29521 (American Type Culture Collection)

SICTCC 中国微生物菌种保藏中心

ATCC 美国菌种保藏中心

DSMZ 德国菌藏保存中心

CIP 法国巴斯德研究所

CCBAU 中国农业大学菌种保存中心

第二节　微生物的分类、鉴定

- 伯杰氏手册
- 细菌分类、鉴定方法及其原理

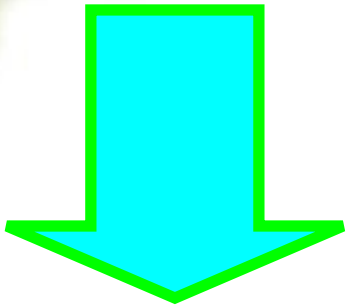
1、《伯杰氏鉴定细菌学手册》(Bergey's Manual of Determinative Bacteriology)

美国宾夕法尼亚大学的细菌学教授伯杰 (D.Bergey)(1860-1937)



1957 年第七版后，由于越来越广泛
了国际上细菌分类学家参加编写 (如
年第八版，撰稿人多达 130 多位，涉
个国家；现行版本撰稿人多达 300 多
涉及近 20 个国家)，所以它的近代
映了出版年代细菌分类学的最新成果
因而逐渐确立了在国际上对细菌进行
面分类的权威地位。

《伯杰氏鉴定细菌学手册》
(Bergey's Manual of Determinative Bacteriology)



（20 世纪 80 年代末期）

《伯杰氏系统细菌学手册》
(Bergey's Manual of Systematic Bacteriology)

伯杰氏手册是目前进行细菌分类、鉴定的最重要依据，其特点是描述非常详细，包括对细菌各个属种的特征及进行鉴定所需做的实验的具体方法。

2、细菌分类、鉴定的常用方法

一、经典方法

形态特征：培养特征、细胞形态染色特性、特殊的细胞结构、运动性，等；

生理生化特征：营养类型、与氧的关系、培养温度、对渗透压、 pH 的适应性、代谢产物，等

生态特性：生长温度，与氧、 pH 、渗透压的关系，宿主种类，与宿主关系，生活史，有性生殖情况等

血清学反应

对噬菌体的敏感性

其他

二、现代方法

核酸分析

细胞化学成分

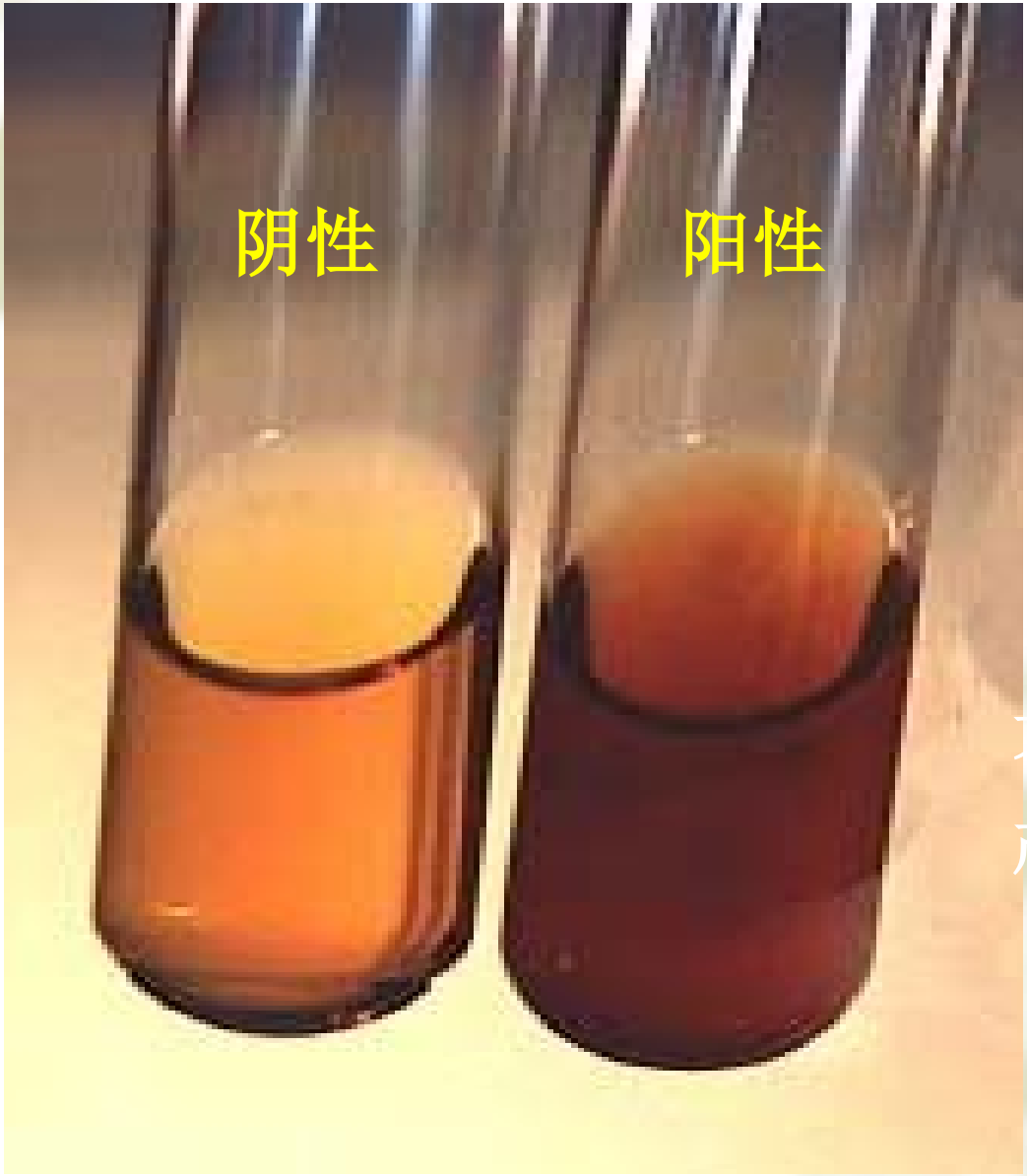
数值分类

16s rRNA 同源性分析
G+C mol%
核酸分子杂交



糖发酵试验

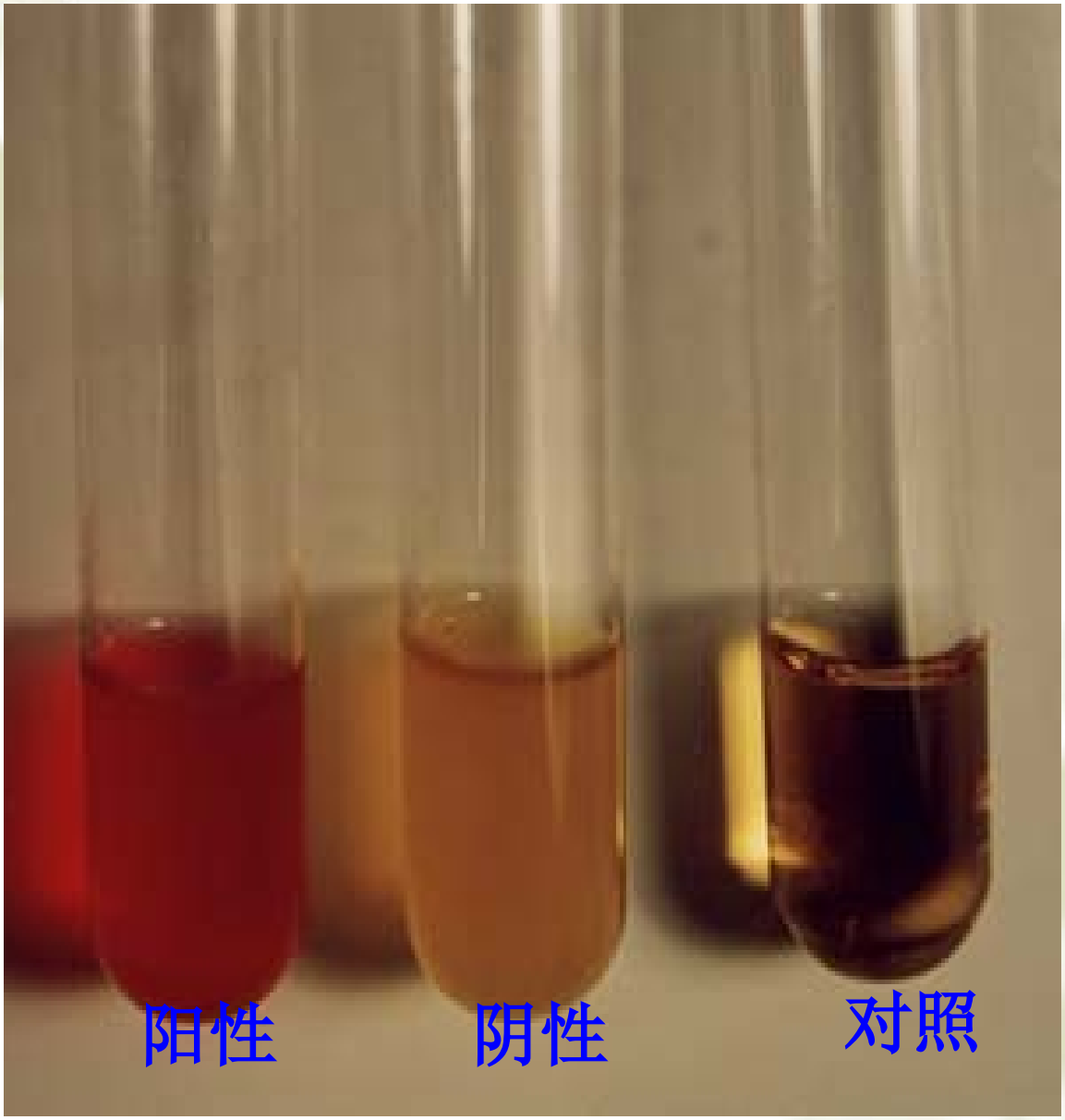
VP试验



大肠杆菌：—

产气杆菌：+

甲基红试验



大肠杆菌：+

产气杆菌：—

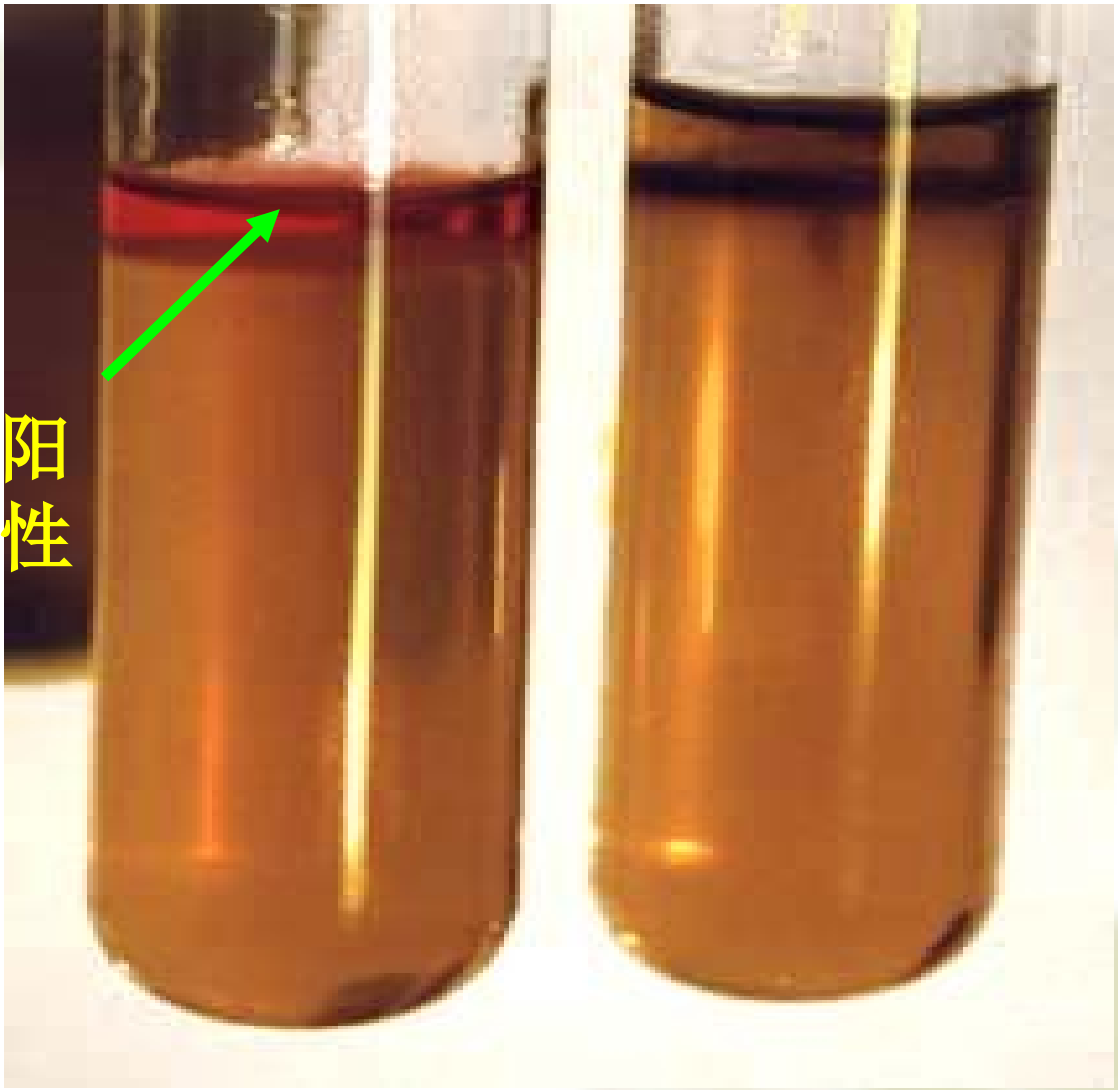
枸橼酸利用试验

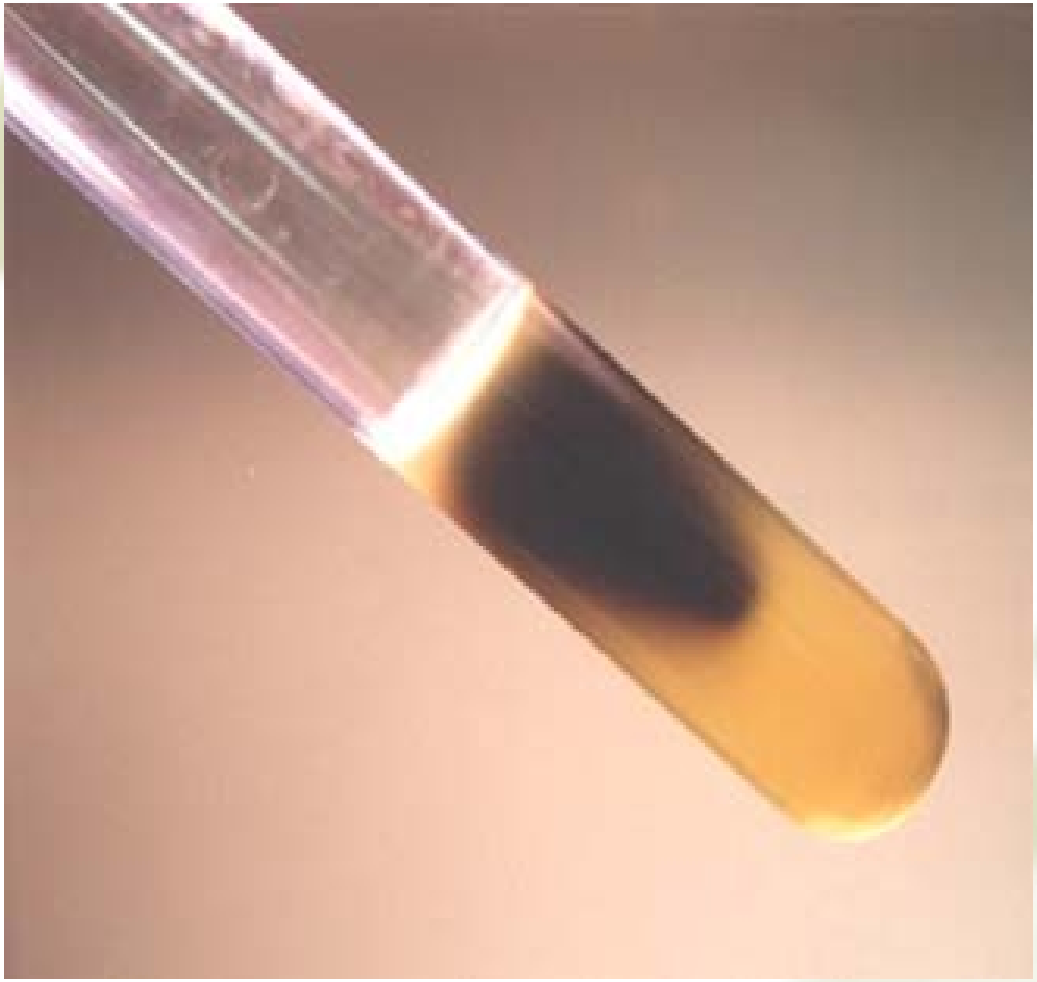


大肠杆菌：—

产气杆菌：+

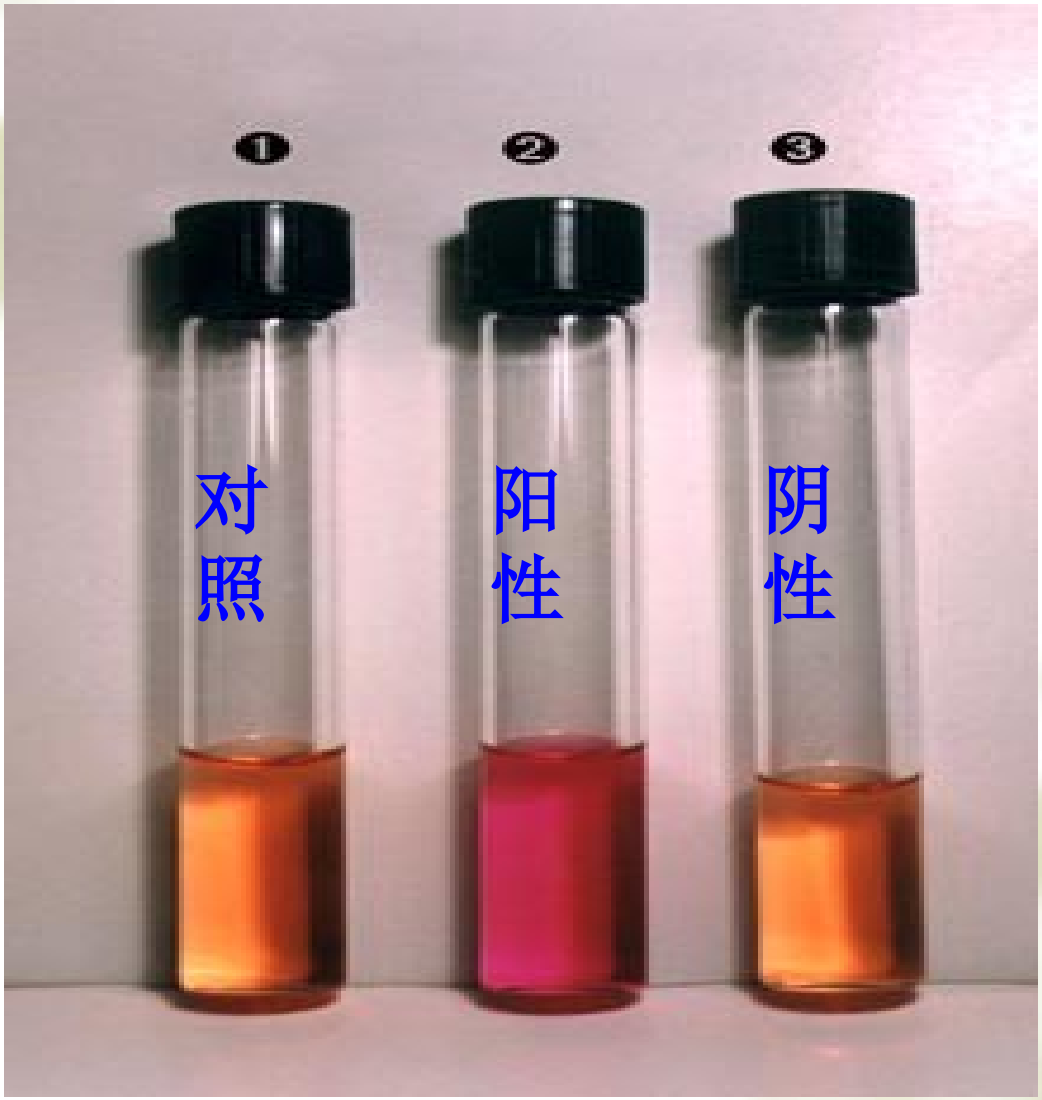
吲哚试验



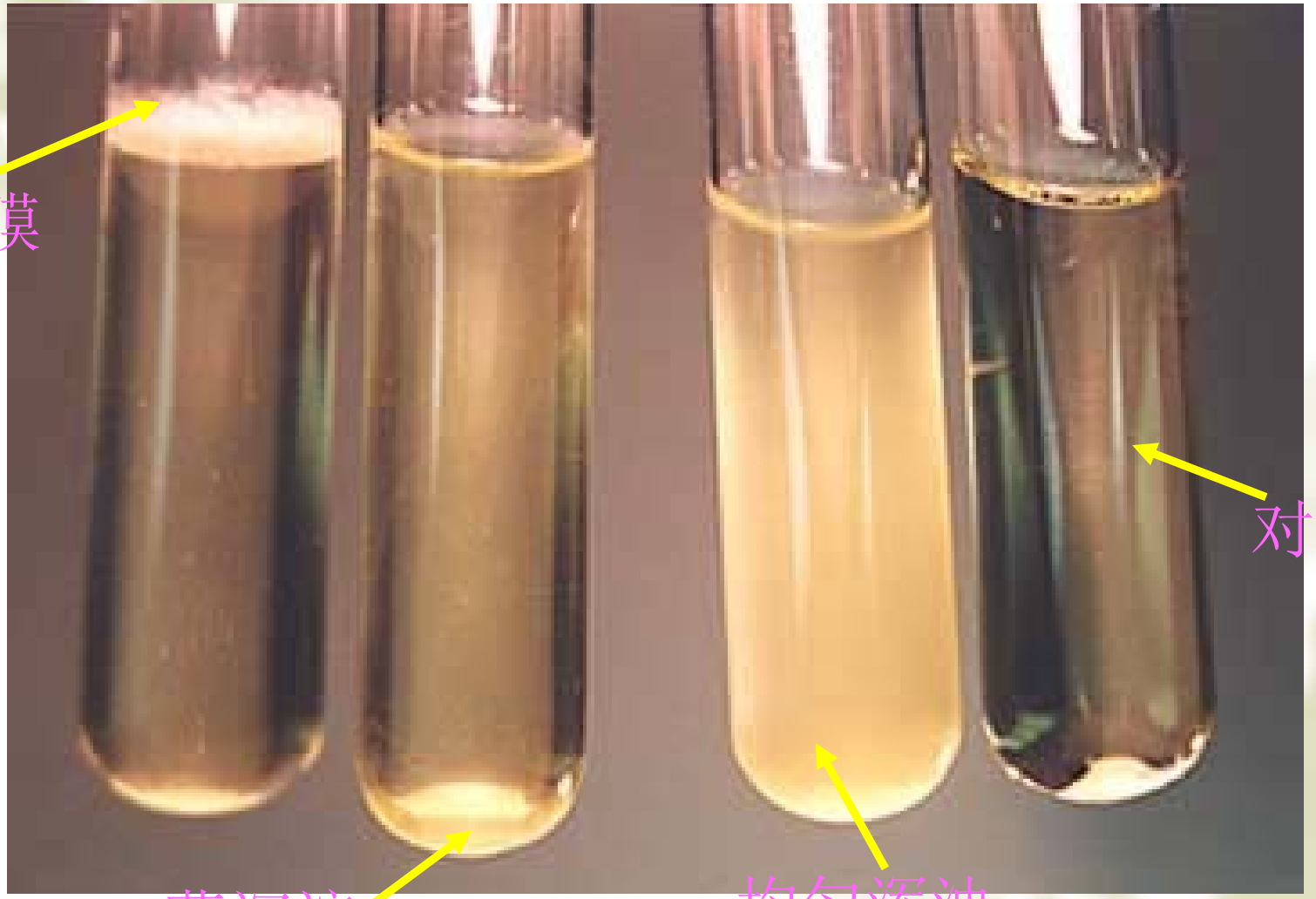


H_2S
试验

尿素酶试验



细菌在液体培养基中的生长情况



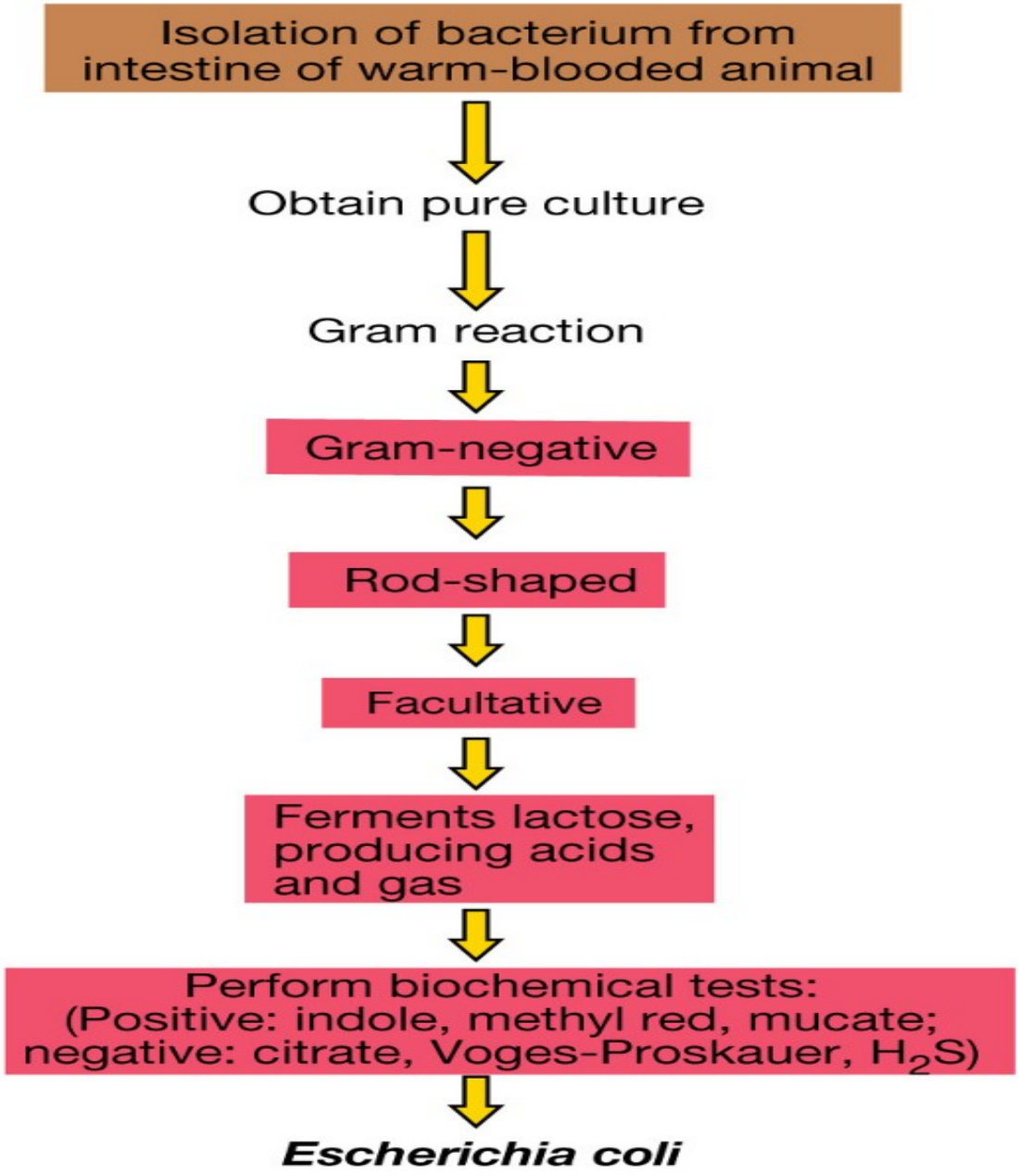
细菌在半固体培养基中的生长情况



1、3：有动力

2：无动力

一、经典方法举例



形态和生理生化特征

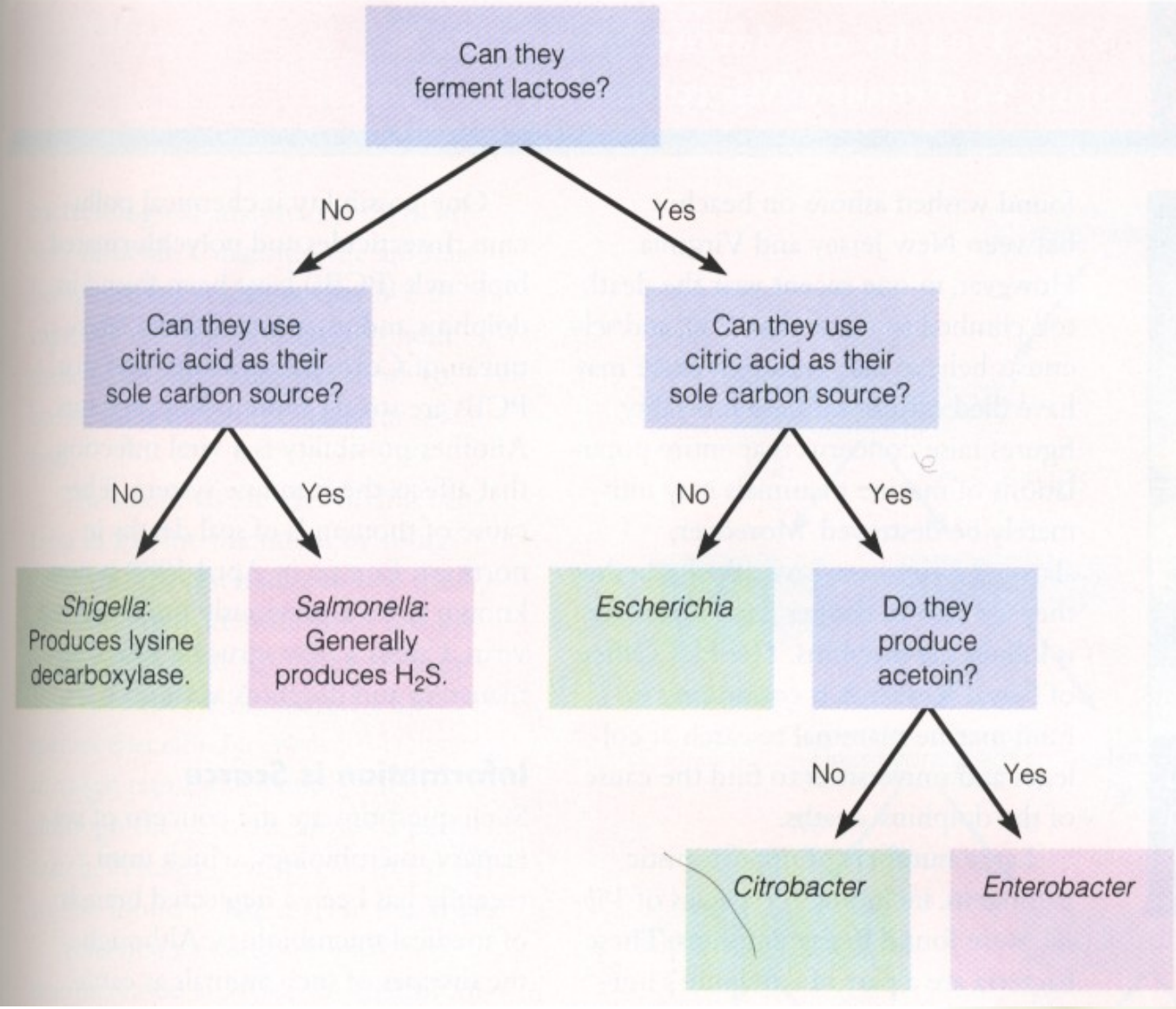


Figure 10.8 The use of metabolic characteristics to identify selected genera of enteric bacteria.

Even closely related bacteria can usually be separated into distinct species by biochemical testing.

肠道菌科细菌属和种的分类鉴定

在以实用为主要目的表型分类中，仅依靠形态学特征是远远不够的，因此生理生化特征往往是细菌分类鉴定的主要特征。

二、现代方法举例

选用 16S rRNA 作为生物进化和系统分类的优点

普遍存在于一切细胞内，包括原核和真核生物

生理功能既重要又恒定

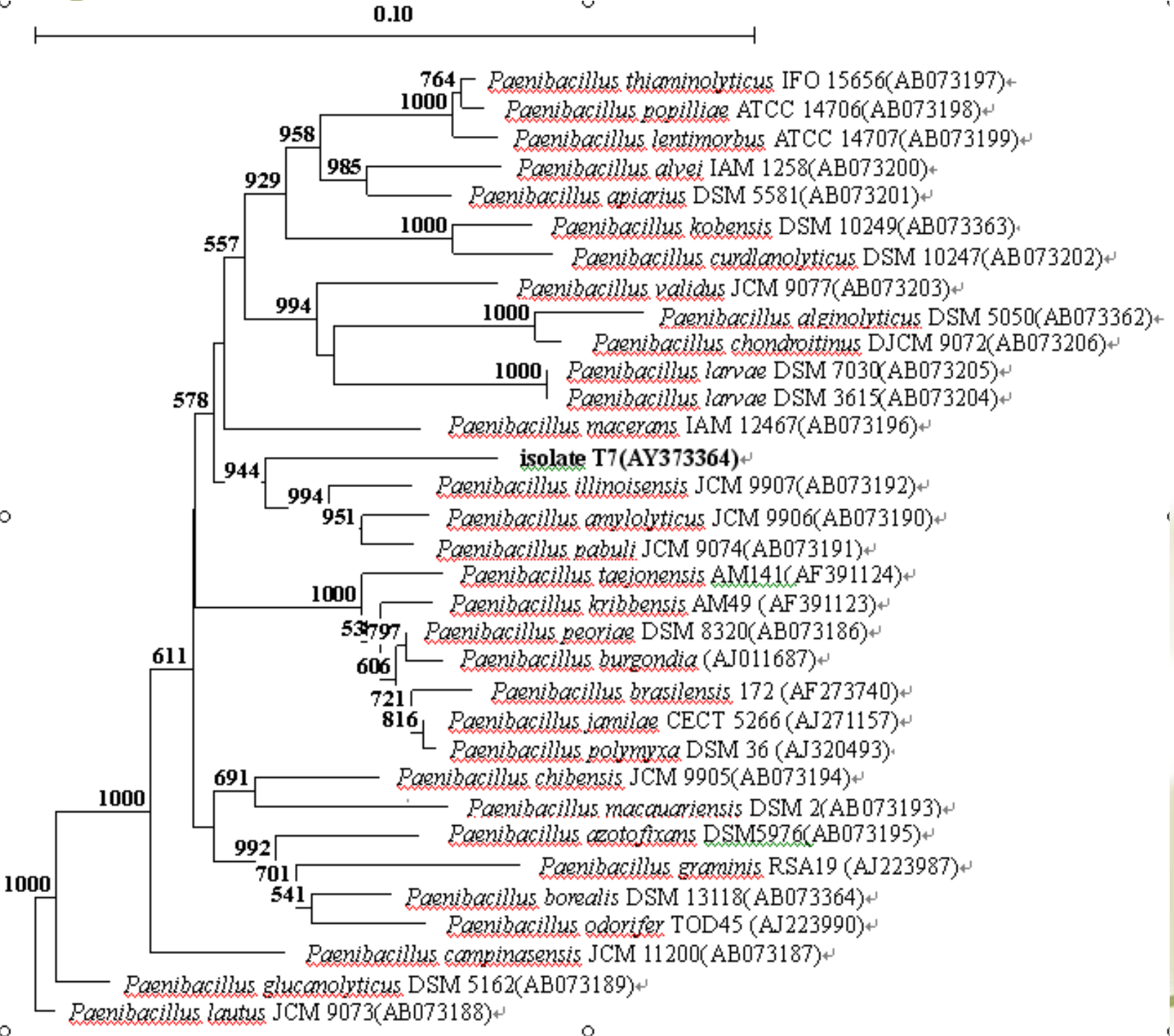
在细胞中的含量较高、易提取

编码 rRNA 的基因十分稳定

rRNA 的某些核苷酸序列非常保守

相对分子质量适中

类芽孢杆菌属基于 16S rRNA 的系统发育树



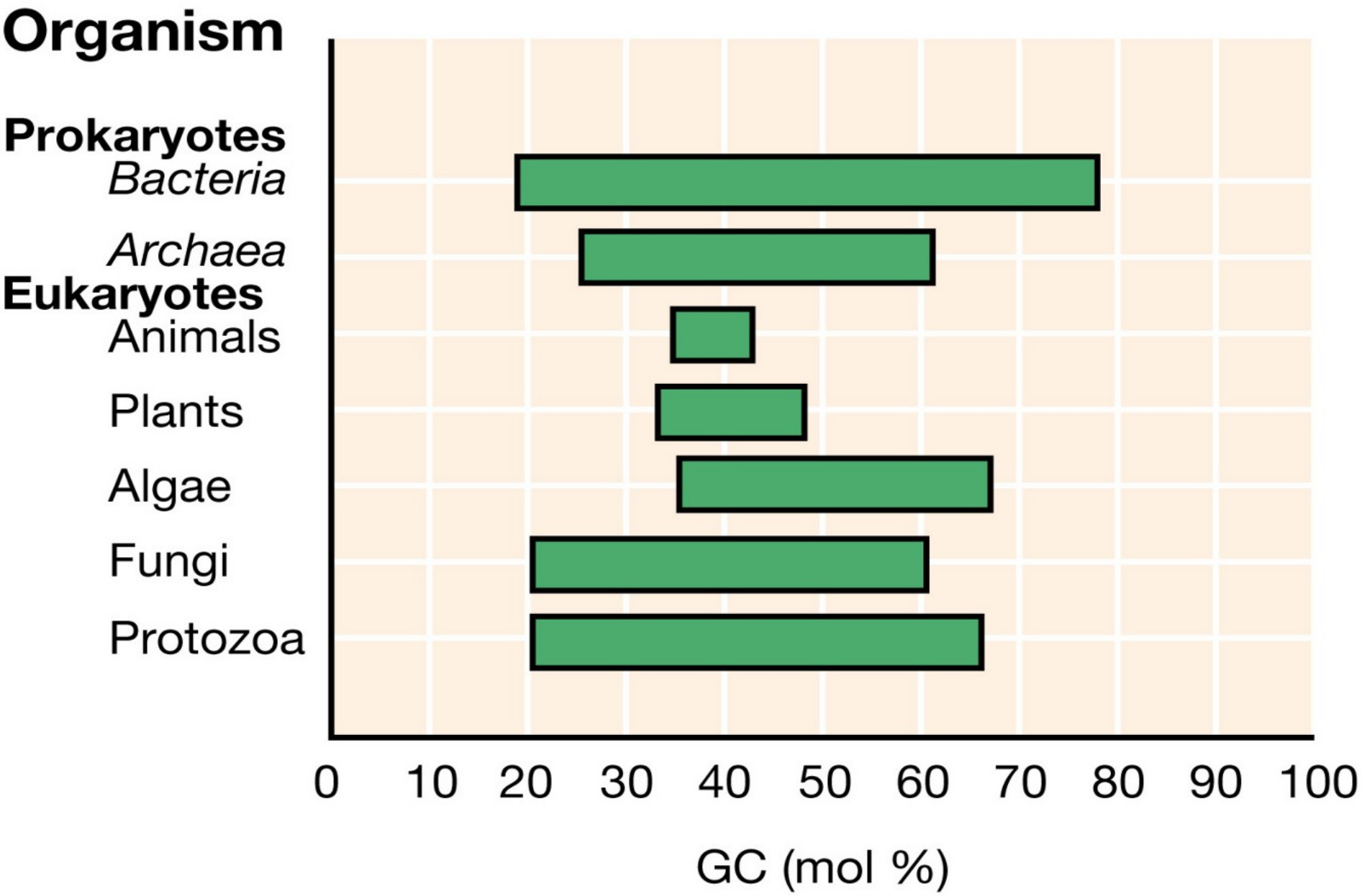
G+C mol%

$$G+C\ mol\% = \frac{G+C}{A+T+G+C} \times 100\%$$

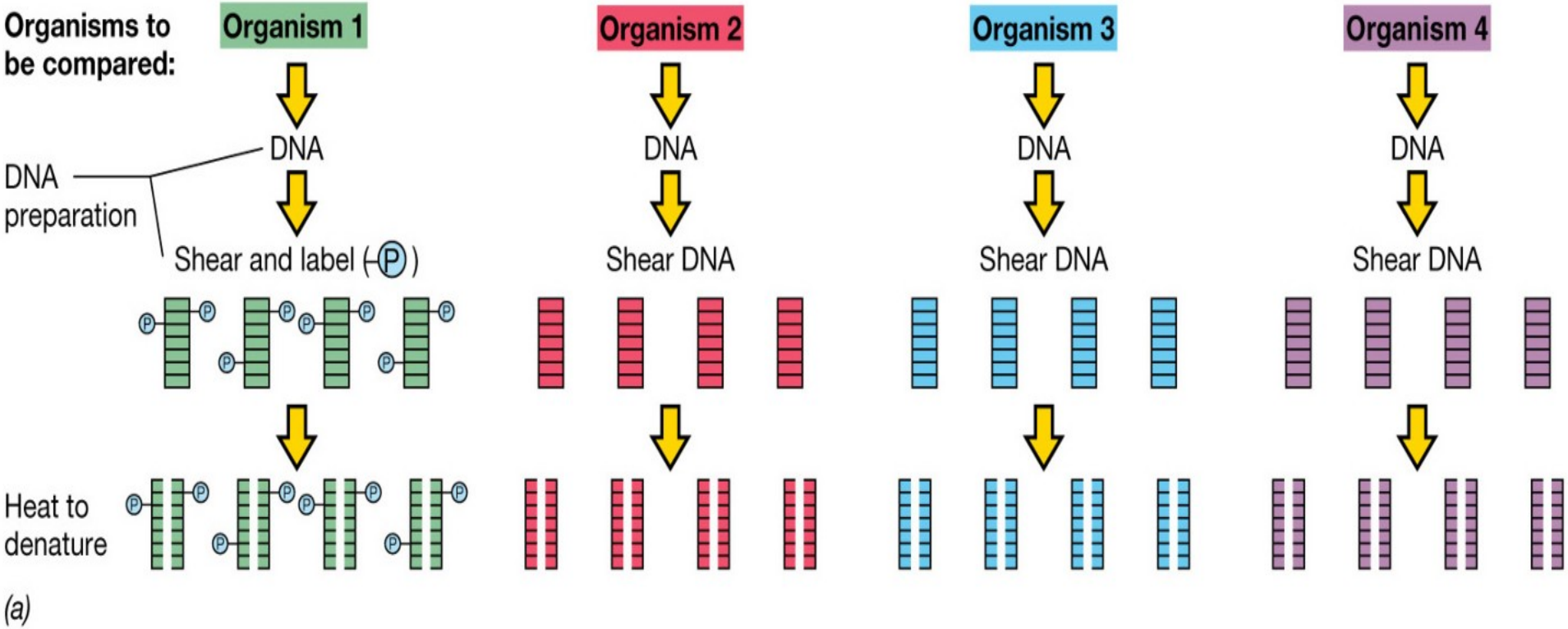
测定方法：

解链温度法 (melting temprature,Tm, 热变性温度法) 在 DNA 双链的碱基对组成中 ,AT 间形成两个氢键 , 结合较弱 , 而 GC 间可形成 3 个氢键 , 结合较牢 . 天然的 DNA 双链在一定的离子强度和 pH 下逐步加热变性时 , 随着碱基对间氢键的不断打开 , 天然的互补双螺旋就逐步变为单链状态 , 从而导致核苷酸中碱基的陆续暴露 , 在 260nm 处紫外吸收值明显增加 , 这就是增色效应 . 一旦双链完全变成单链 , 紫外吸收就停止增加 . 这种由增色效应反映出来的打开氢键的 DNA 热变性过程 , 是在一个狭窄的温度范围内完成的 . 在此过程中 , 紫外吸收增高的中点值所对应的温度即为 Tm 值 .

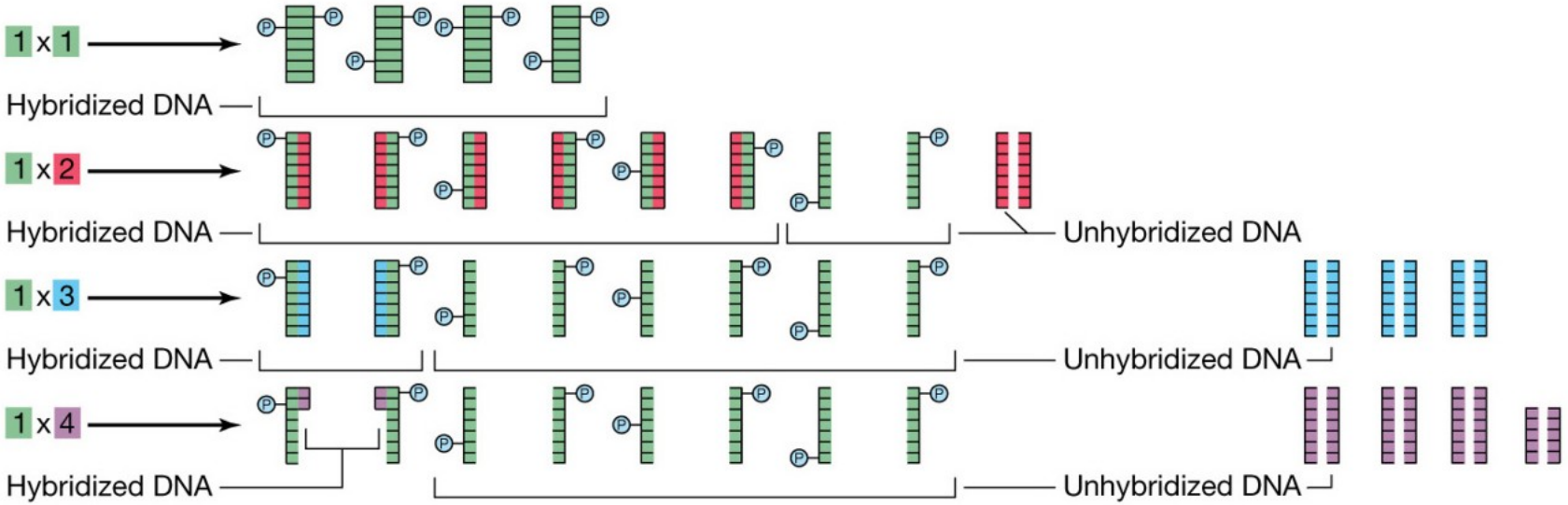
G+C mol%


Organism
Prokaryotes
Bacteria
Archaea
Eukaryotes
Animals
Plants
Algae
Fungi
Protozoa
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
GC (mol %)

DNA-DNA Hybridization

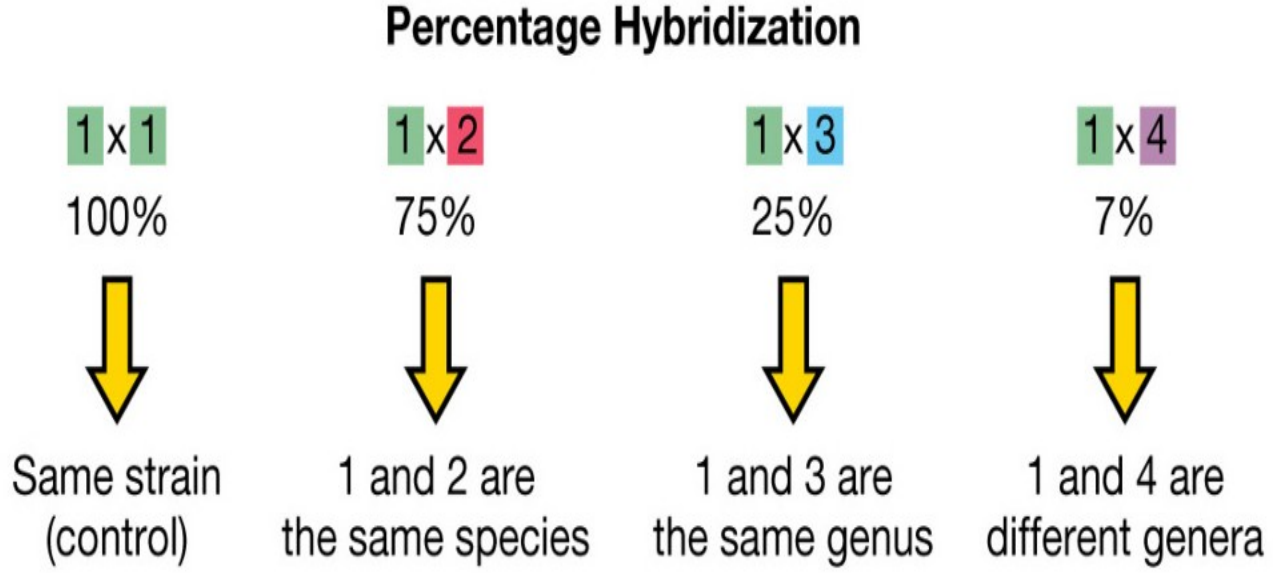


Hybridization experiment: Mix DNA from two organisms—unlabeled DNA is added in excess:



(b)

Results and interpretation:

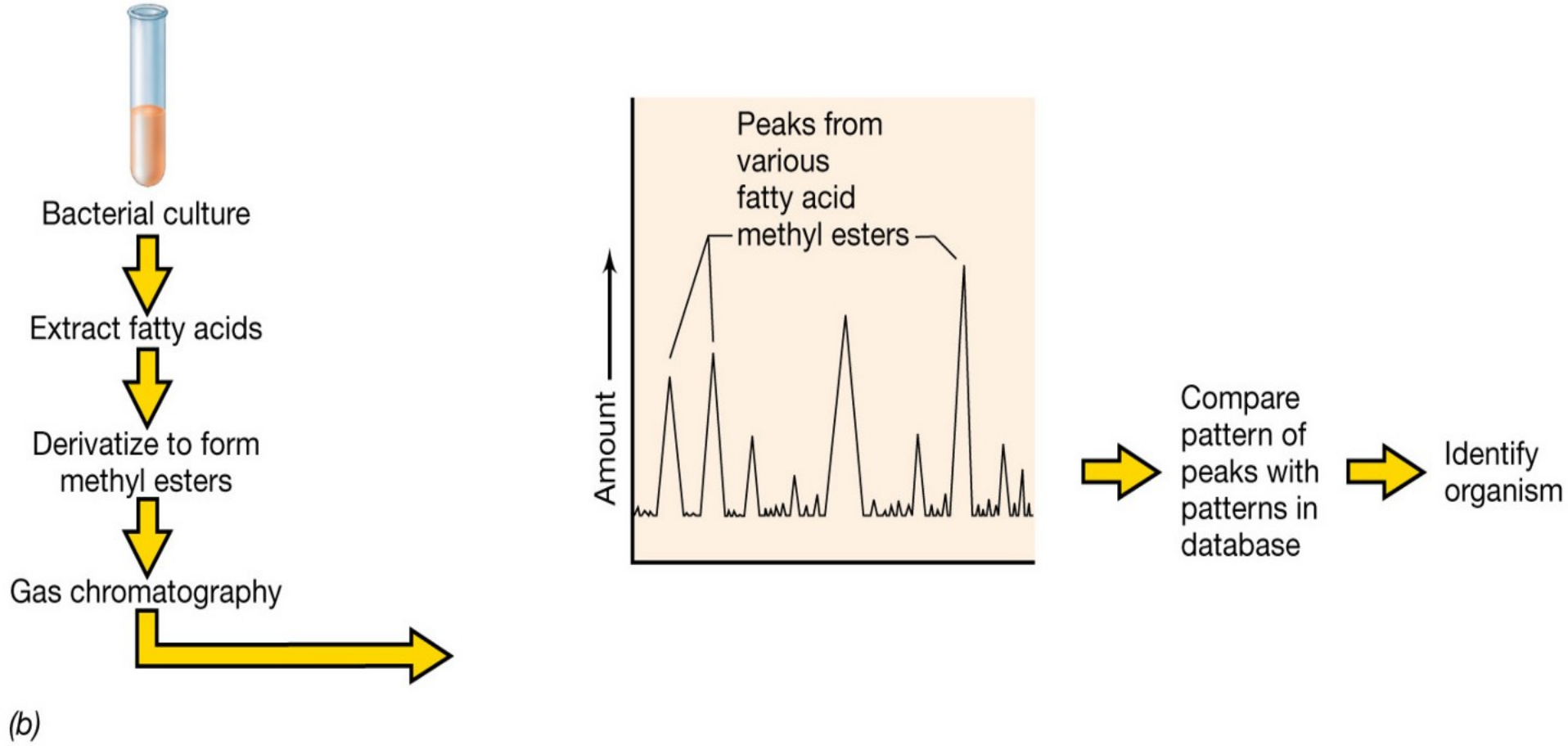


(c)

国际系统细菌学委员会在 1987 年规定，当 DNA 同源性大于等于 70%，同时杂交分子的解链温度差即 ΔTm 值小于等于 5℃ 为细菌种的界限（Wayne *et al.* 1987）。

当然如果鉴定一个新种，除了待定菌与参比菌株之间具有较低的 DNA-DNA 同源性外，还必须参考 16S rDNA 序列相似性数值等其它数据。

细胞化学成分


Bacterial culture
Extract fatty acids
Derivatize to form methyl esters
Gas chromatography
Peaks from various fatty acid methyl esters
Amount
Compare pattern of peaks with patterns in database
Identify organism
(b)

什么是数值分类？

又称统计分类法是在大量生物个体进行大量性状观察的基础上对研究数据进行收集和计算机处理，计算出所有供试个体之间的相似性，进而在这些相似性的基础上将全部供试个体排列成群．简单地说就是用统计学方法根据大量表型性状将有机体分群．

祝学习进步！

谢谢！